Factory Monitoring System

RTSP 기반
실시간 영상 분석
모니터링 시스템

개발자: 정찬욱
기술: C#, ASP.NET Core, OpenCV, SignalR, WPF

프로젝트 개요

- RTSP 기반 영상 데이터를 활용한 실시간 분석 시스템
- 생산량 자동 감지 및 상태 모니터링 구현
- API + 클라이언트 + 영상 분석 통합 구조

목표

- 수작업 데이터 처리 자동화
- 실시간 상태 확인 및 제어

시스템 구성

- RTSP 카메라 : 영상 수집
- OpenCV : 프레임 분석
- ASP.NET Core API : 데이터 처리
- SignalR : 실시간 상태 전달
- WPF Client : UI 표시 및 제어

데이터 흐름

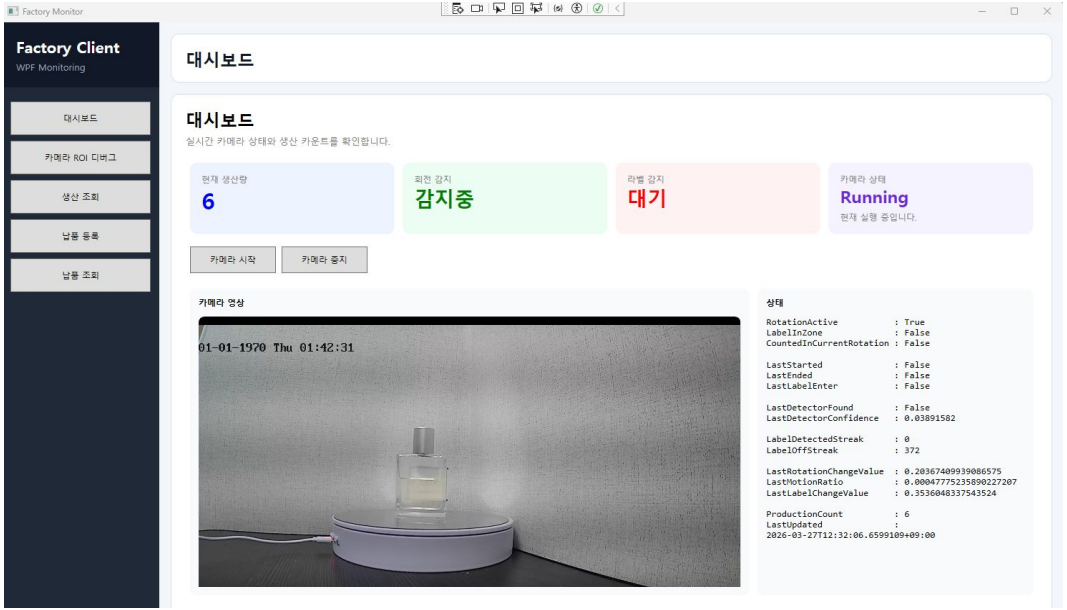
카메라 → 분석 → 상태 생성 → API → SignalR → UI

실시간 모니터링 대시보드

- 생산량 실시간 표시
- 회전/라벨 감지 상태 표시
- 카메라 상태 제어 (Start/Stop)
- RTSP 영상 실시간 출력

구현

- SignalR 기반 실시간 데이터 반영
- CameraOrchestrator 기반 상태 관리

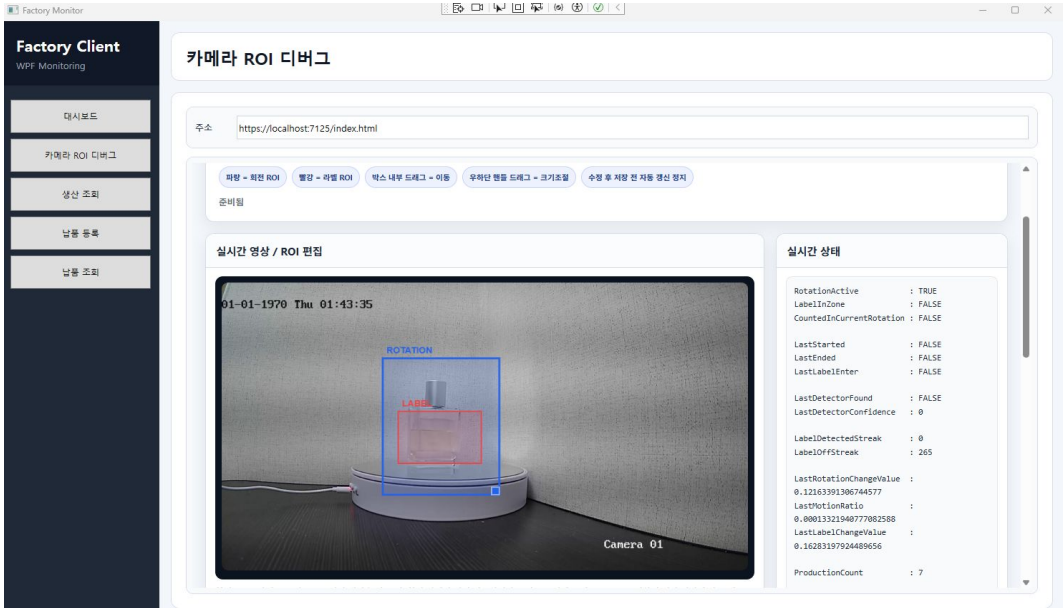


ROI 디버그

- 영상 내 분석 영역 직접 설정 기능
- 회전 ROI / 라벨 ROI 구분
- 드래그 기반 위치 및 크기 조정

구현

- Canvas 기반 ROI 편집 UI
- 좌표 변환 (화면 → 원본 이미지)
- 자동 새로고침 충돌 방지 로직 구현

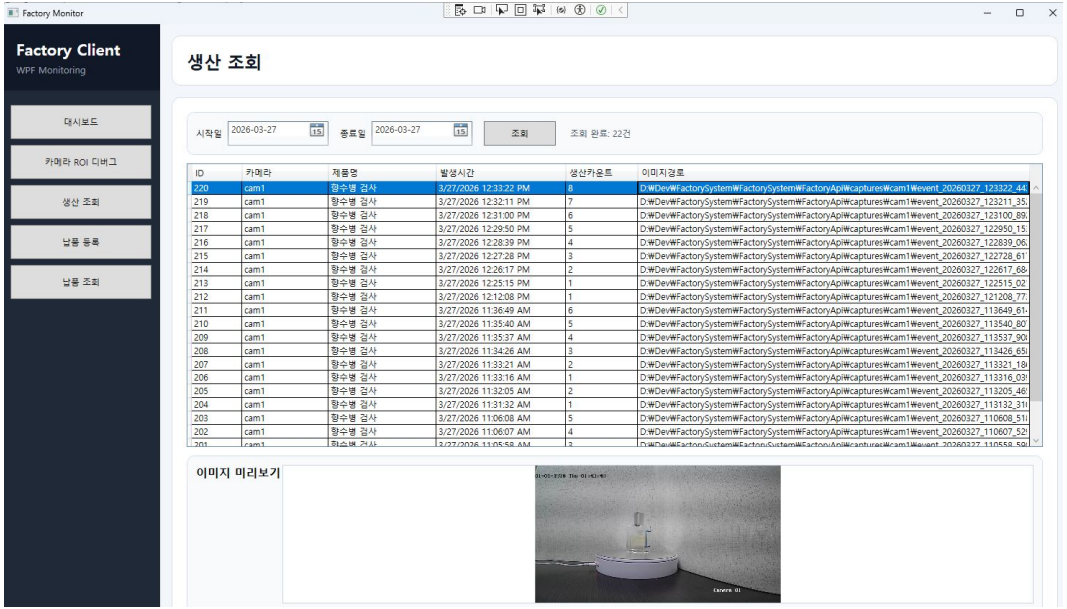


생산 데이터 조회

- 생산 이력 조회
- 이벤트 데이터 관리
- 상세 정보 확인

구현

- MSSQL 기반 데이터 조회
- API 연동 리스트 출력
- 이벤트 로그 저장 구조

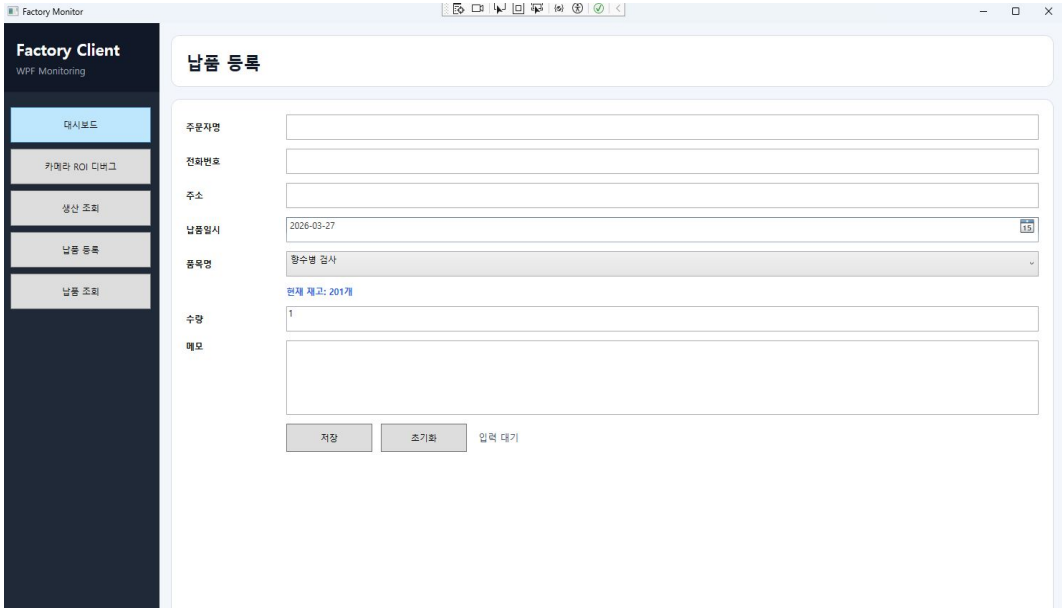


납품 등록

- 주문자 / 품목 / 수량 입력
- 납품 데이터 저장 기능

구현

- WPF 입력 폼 구성
- API 연동 데이터 저장
- 입력 검증 및 상태 처리

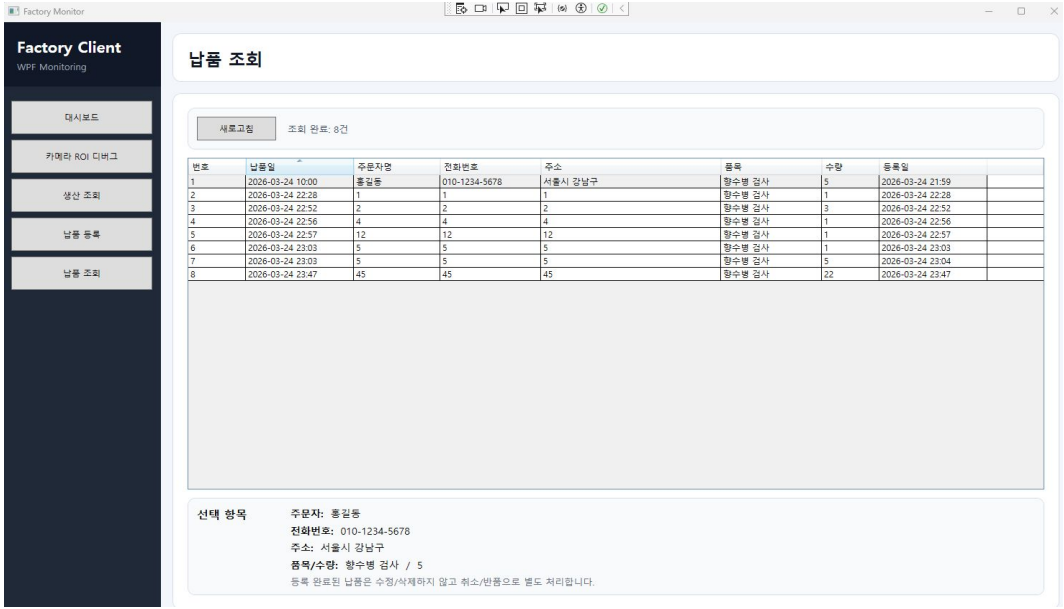


납품 조회

- 납품 이력 조회
- 선택 항목 상세 정보 표시

구현

- 데이터 조회 및 바인딩
- 선택 데이터 상세 표시
- 상태 기반 처리 로직



성과 및 기술적 가치

- 수작업 생산 카운트 자동화
- 영상 분석 + API + UI 통합 시스템 구축
- 실시간 데이터 처리 구조 설계 경험 확보
- 장비 연동 및 시스템 통합 경험

핵심 강점

- 구조 중심 설계
- 빠른 기술 적응력
- 실무형 개발 경험